

# ConectaDoa

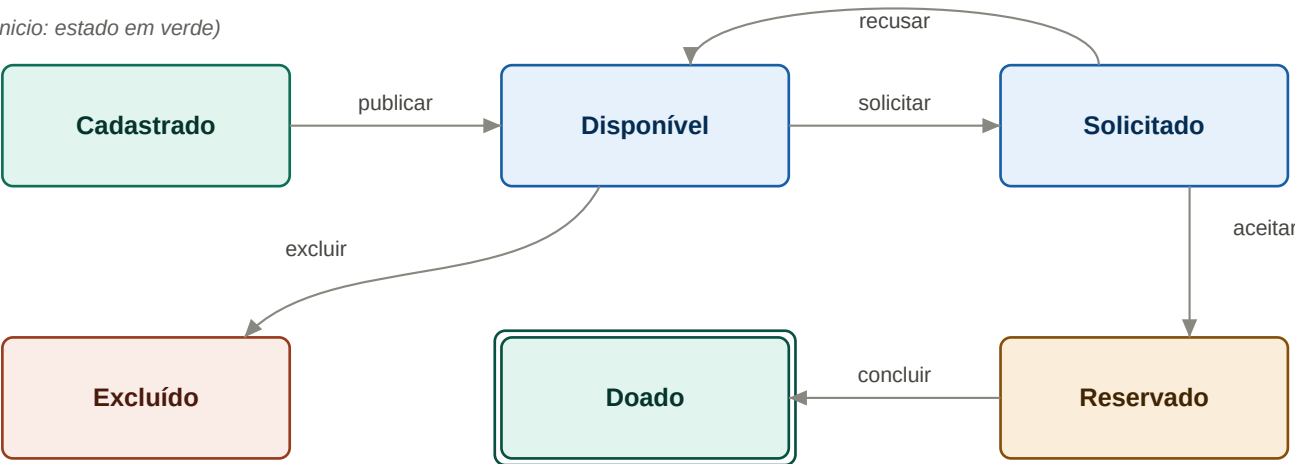
## Máquina de estados do item (versão mobile)

Modelagem formal (Teoria da Computação): cada item de doação é um autômato finito que muda de estado conforme as ações dos usuários, desde o cadastro até a doação concluída. Esta versão acrescenta o estado **Solicitado**, presente no fluxo mobile (uma solicitação de doação pode ser feita, aceita ou recusada antes da reserva).

### Diagrama do autômato

Estado inicial destacado em verde; o estado final (doado) é marcado com anel duplo.

(início: estado em verde)



  Estado inicial        Demais estados        Estado final (anel duplo)      — Transição

Obs.: a ação excluir está disponível a partir de qualquer estado não-final (disponível, solicitado ou reservado), levando a Excluído.

### Definição formal

Autômato finito  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$Q$  (estados) = { cadastrado, disponível, solicitado, reservado, doado, excluído }

$\Sigma$  (ações) = { publicar, solicitar, aceitar, recusar, concluir, excluir }

$q_0$  (estado inicial) = cadastrado

$F$  (estado final) = { doado }

$\delta$  (função de transição) = ver tabela abaixo

### Tabela de transições ( $\delta$ )

A partir de um estado, qual ação leva a qual novo estado.

| ESTADO ATUAL | AÇÃO (ENTRADA) | PRÓXIMO ESTADO                 |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| cadastrado   | publicar       | disponível                     |
| disponível   | solicitar      | solicitado                     |
| solicitado   | aceitar        | reservado                      |
| solicitado   | recusar        | disponível                     |
| disponível   | excluir        | excluído                       |
| solicitado   | excluir        | excluído                       |
| reservado    | concluir       | doado                          |
| reservado    | excluir        | excluído                       |
| doado        | —              | estado final (sem saída)       |
| excluído     | —              | estado de absorção (sem saída) |